

GEOMETRIA ANALÍTICA - EQUAÇÃO DE RETA POR DETERMINANTES



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

1. Calcule a área do triângulo de vértices A (4, 0), B (0, 0) e C (0, 6).



RESOLUÇÃO

O determinante não pode ser igual a 0. Ele precisa ser diferente de 0 para que os pontos formem um triângulo e seja possível calcular a área. Se o determinante for igual a 0, os pontos são colineares.

$$\text{Det} \begin{vmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 6 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 6 \end{vmatrix}$$

$$(0 + 0 + 0) - (0 + 24 + 0) = -24$$

Para calcular a área do triângulo:

$$A = \frac{|\det|}{2}$$

$$A = \frac{|-24|}{2}$$

$$A = \frac{24}{2}$$

$$A = 12$$



5m

2. Determine a área do triângulo de vértices A (1, 3), B (2, 5) e C (-2,4).

ANOTAÇÕES



RESOLUÇÃO

$$\text{Det} \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & 1 \\ -2 & 4 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \\ -2 & 4 \end{vmatrix}$$

$$(5 - 6 + 8) - (-10 + 4 + 6) \\ 7 - 0 = 7$$

Para calcular a área do triângulo:

$$A = \frac{|det|}{2} \\ A = \frac{7}{2}$$

$$A = 3,5$$



DIRETO DO CONCURSO

3. (PM/PARÁ) Os pontos (2,3), (5,3) e (2,7) são vértices de um triângulo retângulo. A área desse triângulo é:
- a. 5 u.a
 - b. 6 u.a
 - c. 7 u.a
 - d. 8 u.a
 - e. 9 u.a



RESOLUÇÃO

$$\text{Det} \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 5 & 3 & 1 \\ 2 & 7 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 3 \\ 2 & 7 \end{vmatrix}$$

$$(6 + 6 + 35) - (6 + 14 + 15) \\ 47 - 35 = 12$$

Para calcular a área do triângulo:

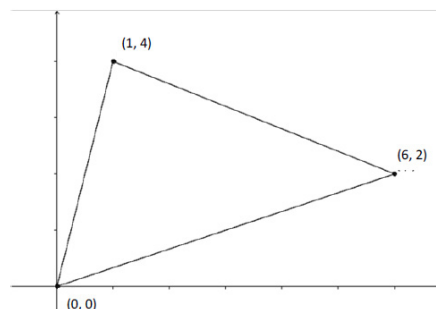
ANOTAÇÕES

$$A = \frac{|det|}{2}$$

$$A = \frac{12}{2}$$

$$A = 6 \text{ u.a.}$$

4. (IDECAN) Uma criança e seu pai brincam na praia de marcar território. Eles pegam três estacas e as cravam na areia. O pai resolve indicar coordenadas cartesianas (dadas em metro) dos pontos onde as estacas foram colocadas, conforme é mostrado a seguir.



Depois o pai resolve calcular a área delimitada pelo triângulo formado pelos três pontos. O valor encontrado em seus cálculos foi de:

- a. 7 m².
- b. 11 m².
- c. 14 m².
- d. 22 m².



RESOLUÇÃO

Para formar a matriz, não importa a ordem em que os vértices são colocados. A ordem pode tornar o resultado positivo ou negativo, porém, como a área é dada em módulo, isso não influencia.

$$Det \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 1 & 4 \\ 6 & 2 & 1 & 6 & 2 \end{vmatrix}$$

$$(0 + 0 + 2) - (24 + 0 + 0) =$$

$$2 - 24 =$$

ANOTAÇÕES

22

Para calcular a área do triângulo:

$$A = \frac{|det|}{2}$$

$$A = \frac{22}{2}$$

$$A = 11 \text{ u.a.}$$

5. Como Encontrar a Equação da Reta com Aplicação de Determinantes. Obtenha a equação da reta que passa por Q (4,3) e R (0,7).



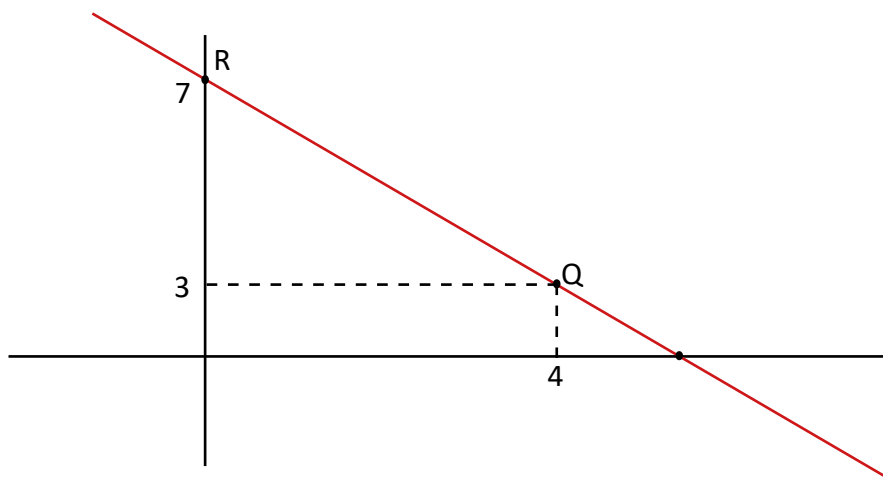
RESOLUÇÃO



20m

Para obter a equação da reta é necessário que apareça o x e o y.

A questão solicita a equação da reta que passa pelos seguintes pontos:



Para encontrar a equação, começa-se por x e y:

$$\det \begin{vmatrix} x & y & 1 \\ 4 & 3 & 1 \\ 0 & 7 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

Para que a equação da reta seja encontrada por determinante, deve ser igual a 0. Os pontos x e y são colineares e estão em qualquer lugar dessa reta.

ANOTAÇÕES

$$\det \begin{vmatrix} x & y & 1 \\ 4 & 3 & 1 \\ 0 & 7 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} x & y \\ 4 & 3 \\ 0 & 7 \end{vmatrix} = 0$$

$$(3x + 0 + 28) - (0 + 7x + 4y) = 0$$

$$3x + 28 - 7x - 4y = 0$$

$$-4x - 4y + 28 = 0$$

A equação encontrada é a equação geral da reta. É possível simplificar, dividindo tudo por 4:

$$-x - y + 7 = 0$$

Para obter a equação reduzida, isola-se o y:

$$-x - y + 7 = 0$$

$$-y = x - 7 \quad (-1)$$

$$y = -x + 7$$

O coeficiente angular (a) é -1, portanto, o gráfico é decrescente.

O coeficiente linear (b) é onde toca o eixo y.

Para descobrir onde corta o eixo x:

$$-7/-1 = 7$$

Essas informações são encontradas na equação reduzida.

GABARITO

3. b

4. b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
